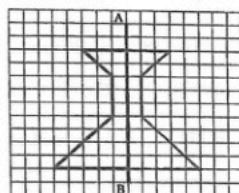


《国語》

- 第一問題 問一. ウ 問二. ア 問三. 同じく ～ ら困る 問四. ウ 問五. イ
問六. 霧崎さんの人格を軽んじるような、思い込みの推測だから。 問七. エ 問八. 首 問九. ア
問十. あんなに 問十一. かかわら 問十二. イ 問十三. 親しさの段階分け
- 第二問題 問一. エ 問二. ア 問三. 価値観 問四. ひとり旅 問五. ウ 問六. シリア/エジプト
問七. イ 問八. エ 問九. 右/左 問十. I. 「もうひとりの自分」
II. 客観的に自分の状況を見つめる 問十一. 自分に対する信頼感をつかみとること
- 第三問題 ①寝られない ②歌わせて ③召しあがって ④○ ⑤○
- 第四問題 ①密度 ②署名 ③選挙 ④結論 ⑤訪問 ⑥縦断 ⑦蒸 ⑧誕生 ⑨暖
⑩片側

《算数》

- 第1問題 (1)55 (2)6051 (3) $1\frac{2}{5}$ (4) $\frac{2}{3}$ (5) $21\frac{2}{3}$
- 第2問題 (1)120 (2)400 (3) $120 \times x + 350 = y$ (4)135 (5)84 (6)21 (7)300
- 第3問題 (1)右図 (2)72 (3)144 (4)80
- 第4問題 (1)150 (2)30 (3)17, 30 (4)26, 15
- 第5問題 (1)24 (2)113 (3)赤/36 (4)280



←解答例は前ページにありますので、そちらをご覧ください。

第1問題

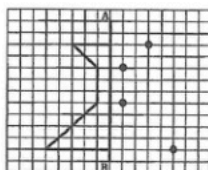
- (1) 与式 $=60-5=55$ (2) 与式 $=2017+2017+2017=6051$ (3) 与式 $=\frac{77}{30}-\frac{7}{5}\times\frac{5}{6}=\frac{77}{30}-\frac{35}{30}=\frac{42}{30}=1\frac{2}{5}$
 (4) 与式 $=\frac{5}{14}+\frac{1}{3}\times\frac{7}{5}-\frac{11}{70}=\frac{5}{14}+\frac{7}{15}-\frac{11}{70}=\frac{25}{70}+\frac{11}{15}-\frac{11}{70}=\frac{14}{15}+\frac{7}{15}=\frac{21}{15}=\frac{7}{5}$
 (5) 与式 $=\left(4\frac{2}{3}-\frac{16}{3}\times\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{8}-\frac{5}{16}\right)\right)\div\frac{1}{5}=\left(4\frac{2}{3}-\frac{16}{3}\times\frac{1}{16}\right)\times 5=\left(4\frac{2}{3}-\frac{1}{3}\right)\times 5=\frac{13}{3}\times 5=\frac{65}{3}=21\frac{2}{3}$

第2問題

- (1) (乗車率)=(乗っている人数) $\div$ (定員) $\times 100$ だから、 $48\div 40\times 100=120(\%)$
 (2) 女子と男子の割合の差が20%で、合計が100%だから、男子の割合の2倍は、 $100-20=80(\%)$ である。
 したがって、男子の割合は $80\div 2=40(\%)$ だから、全体の生徒数は、 $160\div \frac{40}{100}=400(\text{人})$
 (3) 1冊120円のノート x 冊は $(120\times x)$ 円で、1本70円のペン5本は $70\times 5=350(\text{円})$ だから、代金の合計について、 $120\times x+350=y$ となる。
 (4) $225\times \frac{3}{5}=135(\text{mL})$
 (5) 4試合の平均点が77点だから、その合計点は、 $77\times 4=308(\text{点})$ である。
 よって、4試合目の得点は、 $308-(78+81+65)=84(\text{点})$
 (6) 1脚に5人ずつ座って15人が座れていない状態から、1脚に6人ずつ座るように座り直すと考える。
 このとき、1脚につき $6-5=1(\text{人})$ が新しく座る。新しく座る人数は、座れなかった15人と、余る1脚に座っていた5人を合わせた、 $15+5=20(\text{人})$ だから、6人がけの長いすは、 $20\div 1=20(\text{脚})$ できた。
 よって、長いすの数は全部で、 $20+1=21(\text{脚})$
 (7) 毎分100mで11分歩くと $100\times 11=1100(\text{m})$ 進むから、家から駅までの道のりよりも $1200-1100=100(\text{m})$ 短い。1分間の進む速さを毎分100mから毎分150mに変えると、進む道のりは $150-100=50(\text{m})$ 長くなるから、毎分150mで走った時間は、 $100\div 50=2(\text{分})$ となる。よって、求める道のりは、 $150\times 2=300(\text{m})$

第3問題

- (1) 線対称な図形は、対称の軸で折るとぴったりと重なるため、左側の図形の各頂点に対応する、右側の図形の頂点は、それぞれ●印の点となる。これらを順に直線で結び、線対称の図形を完成させると、解答例のようになる。



- (2) 右のように作図すると、正十角形は合同な10個の二等辺三角形に分けることができる。

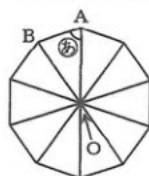
三角形OABはそのうちの1つだから、角AOB $=360\div 10=36(\text{度})$ である。

よって、二等辺三角形OABの内角の和から、角⑤ $=(180-36)\div 2=72(\text{度})$

- (3) 高さが等しい三角形の面積比は、底辺の長さの比に等しいことを利用する。

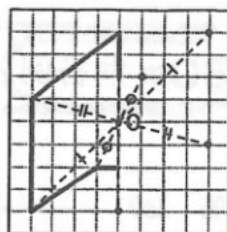
三角形AEOと三角形ABOの面積比は、AE:AB $=1:(1+2)=1:3$ に等しいから、三角形ABOの面積は、 $12\times 3=36(\text{cm}^2)$ である。平行四辺形は、2本の対角線によって面積が4等分されるから、求める面積は、 $36\times 4=144(\text{cm}^2)$

- (4) この立体は、底面が直角三角形の三角柱である。底面積は $4\times 5\div 2=10(\text{cm}^2)$ だから、求める体積は、 $10\times 8=80(\text{cm}^3)$

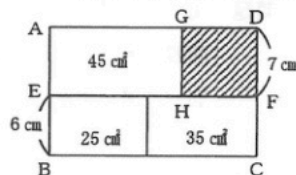


第4問題

- (1) 右図のように、それぞれの頂点について、点Oについて対称な点を作図していく。
- (2) 三角形CABは二等辺三角形だから、 $\angle CBA = \angle CAB = (180 - 36) \div 2 = 72$ (度)
三角形ABDも二等辺三角形だから、 $\angle ADB = \angle ABD = 72$ 度、 $\angle BAD = 36$ 度
 $\angle \textcircled{a} = \angle BAC - \angle BAD = 72 - 36 = 36$ (度)
- (3) 右図のように記号をおく。



長方形EBCFの面積は、 $25 + 35 = 60$ (cm^2)だから、 $BC = 60 \div 6 = 10$ (cm)である。
したがって、長方形ABCDの面積は $(7 + 6) \times 10 = 130$ (cm^2)だから、
長方形GHFDの面積は、 $130 - 45 - 25 - 35 = 25$ (cm^2)である。

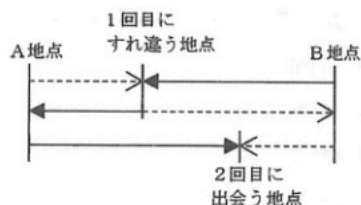


[別の解き方]

長方形AEFDと長方形EBCFは、横の長さが等しいから、面積比はたての長さの比に等しく7:6である。
よって、長方形AEFDの面積は $(25 + 35) \times \frac{7}{6} = 70$ (cm^2)だから、斜線部分の面積は、 $70 - 45 = 25$ (cm^2)である。
(4) 四角柱の底面は、底辺が6cmで高さが3cmの三角形と底辺が6cmで高さが2cmの三角形をあわせた四角形だから、底面積は、 $6 \times 3 \div 2 + 6 \times 2 \div 2 = 15$ (cm^2)である。よって、求める体積は、 $15 \times 7 = 105$ (cm^3)

第5問題

- (1) 4200mを30分で走るから、たろう君の速さは、分速 $(4200 \div 30) \text{m} = \text{分速 } 140 \text{m}$
- (2) じろう君は4200mを分速210mで走るから、 $4200 \div 210 = 20$ (分)でA地点に着く。
- (3) たろう君とじろう君がすれ違うまでに進んだ道のりの和は、4200mである。2人の速さの和は、分速 $(140 + 210) \text{m} = \text{分速 } 350 \text{m}$ だから、求める時間は、 $4200 \div 350 = 12$ (分後)
- (4) たろう君の進んだ道のりを点線、じろう君の進んだ道のりを実線で表すと右図のようになる。たろう君とじろう君が2回目に出会うまでに進んだ道のりの和は、 $4200 \times 3 = 12600$ (m)である。2人の速さの和は、分速350mだから、求める時間は、 $12600 \div 350 = 36$ (分後)



第6問題

- (1) $\bigcirc$ が1個、 $\triangle$ が2個、 $\square$ が3個、 $\bigcirc$ が4個、...と3種類の記号がくり返し並ぶ。10 $\div$ 3 = 3あまり1より、10個連続で並ぶ記号は、 $\bigcirc$ 、 $\triangle$ 、 $\square$ を3回くり返したあとの1つ目の $\bigcirc$ である。
- (2) $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28$ だから、左から数えて30番目は8個連続で並ぶ記号の左から2番目である。8 $\div$ 3 = 2余り2より、8個連続で並ぶ記号は、 $\bigcirc$ 、 $\triangle$ 、 $\square$ を2回くり返したあとの2つ目の $\triangle$ である。
- (3) $\triangle$ は2個、5個、8個、11個、...と並ぶから、 $2 + 5 + 8 = 15$ より、20個目の $\triangle$ は11個連続で並ぶ $\triangle$ の左から5番目である。よって、全部の記号の個数は、 $1 + 2 + 3 + \dots + 9 + 10 + 5 = 60$ (個)
- (4) 2が14個連続で並ぶまでに並ぶ数字は、1が1個、2が2個、3が3個、...、1が13個、2が14個である。
 1 が $1 + 4 + 7 + 10 + 13 = 35$ (個)、 2 が $2 + 5 + 8 + 11 + 14 = 40$ (個)、 3 が $3 + 6 + 9 + 12 = 30$ (個)だから、求める数の和は、 $1 \times 35 + 2 \times 40 + 3 \times 30 = 35 + 80 + 90 = 205$